第二节　TBP 萃取纯化铀

由表 8-1 可见，世界各国的后处理厂采用 TBP 萃取法纯化铀是最普遍的首选方法。除了表中列出的后处理厂之外，几座大型商业后处理厂，如俄罗斯的 RT-1 后处理厂，英国的 THORP 厂都是在共去污分离循环之后，再用一个 TBP 萃取循环来纯化铀。又如法国的 UP3 和 UP2-800 两厂都是在共去污分离循环之后设计和安装了两个 TBP 萃取循环来纯化铀[4,6]。投产后，由于 UP3 厂不断地改进工艺，同时对操作条件进行了变更和调整等，使工艺性能保持了高标准。铀线只用一个纯化循环，尾端产品就能达到指标要求，并有很大的余地[7]。这种采用同一萃取剂（如 TBP）的重复萃取循环是工业规模生产较为经济，技术上较为简单的方法[3]。

在铀的纯化过程中，在保证铀的回收率的同时，要尽可能多地从铀液流中除去裂变产物，以及钚和镎等 α 放射体。为了实现上述目标，在 TBP 萃取纯化铀的流程组合上，各后处理厂也是不尽相同的。

首先，铀纯化循环的进料液就有“浓”和“稀”之分，故在国外有浓、稀两种流程之说。所谓的浓流程，就是进入铀纯化循环的料液是事先经过蒸发浓缩的，如美国的汉福特厂，萨凡那河厂，法国的马库尔厂，德国的卡尔斯鲁厄厂，欧化的莫尔厂等都是设级间蒸发器的。多数工厂都是将铀纯化循环的料液中铀浓度调整为 400 g/L 以上[1,3,4,6]。这种浓流程的优点有：水相物流的体积可减少到 1/4 左右，在萃取设备中溶液的总体积减少 30% 左右，萃取剂中可以达到较高的铀饱和度，这有利于铀对锆、铌、钌等裂变产物的净化。它的缺点主要是需要增加蒸汽提馏和蒸发设备，不利于铀中除镎等。

稀流程也有其优点：不需要蒸发设备，不必用稀释剂洗涤水相来料，不蒸发来料就不会将镎氧化为 Np(Ⅵ)，有利于提高铀中除镎的净化系数，由于稀料中铀的浓度低，有机萃取剂与水相料液的流比不大，能改善对裂变产物的净化。因此，美国的西谷厂，英国的温茨凯尔二厂、THORP 厂，俄罗斯的 RT-1 厂，日本的东海厂等都采用稀流程纯化铀[1,3,4,6]。稀流程的缺点是：水相物流较大，从而萃残液增多，增大了废液蒸发量[1]。

在铀的纯化循环中，为提高铀中去钚和镎的分离系数，不少后处理厂都采取了有力的措施。美国萨凡那河厂在铀纯化循环的进料液中加入氨基磺酸亚铁，可将钚还原为三价态，使六价镎还原为五价态。这样在萃取时有利于除去钚和镎。又如英国的 THORP 厂对 1CU 在稀酸条件下进行加热调料，使镎转变为不易被 TBP 萃取的五价态[6]。

另外，不少后处理厂在洗涤上采取了相应的措施。汉福特厂采用 0.1 mol/L 硝酸羟胺作为洗涤液之一，英国温茨凯尔二厂用 3.0 mol/L HNO_3 + 0.5 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$ 作为洗涤剂，德国采用含 U(Ⅳ)的 3.5 mol/L HNO_3 作为洗涤液之一(2DIS)，英国 THORP 厂在 UP1 和 UP2 两个萃取槽中都使用硝酸羟胺作还原洗涤剂，如图 8-5 所示[6]。在 UP1 混合澄清槽中使铀与镎分离，但却不能从铀中去钚。为了进一步从铀中去钚，特设了 UP2 混合澄清槽，利用硝酸羟胺来还原钚到 Pu(Ⅲ)，使钚进入水相而与铀分离。为了在这些过程中很好地除去钚和镎，这些过程要采用较高的温度和较低的酸度[6]。

为纯化铀，许多后处理厂都采用了双洗涤液流程。如美国的汉福特首先用 0.1 mol/L

$NH_2OH \cdot HNO_3$ 作第一股洗涤液，然后再用 H_2O 洗涤萃取了铀的有机相。萨凡那河厂铀纯化循环先用 3 mol/L HNO_3 洗涤，然后再用水洗涤。美国西谷厂在铀的二循环和三循环均采用双酸洗涤，高酸洗涤液为 4～6 mol/L HNO_3，有利于除钌；低酸洗涤液为 0.01 mol/L HNO_3，有利于除锆、铌等。第二循环获得的净化系数为 100，第三循环的净化系数为 20，通过三个萃取循环后，铀的总净化系数为 5×10^6[6]。

德国卡尔斯鲁厄中试厂采用一个 TBP 萃取循环再加上硅胶吸附来纯化铀，在铀的产品中镎和钚的含量较高，很难达标。为了解决这个问题，他们采用了双洗涤措施，首先用含四价铀的 3.5 mol/L HNO_3 溶液作为高酸还原洗涤，这有利于清除钚、镎、钌。最后再用 0.1 mol/L HNO_3 溶液作为低酸洗涤，这有助于清除锆、铌、铯等裂变产物。这样就使得铀中除锆的净化系数为 2.2×10^4，除铯的净化系数为 6×10^8，铀钚分离系数为 5×10^3，铀中钚的含量小于 10×10^{-9}[6]。

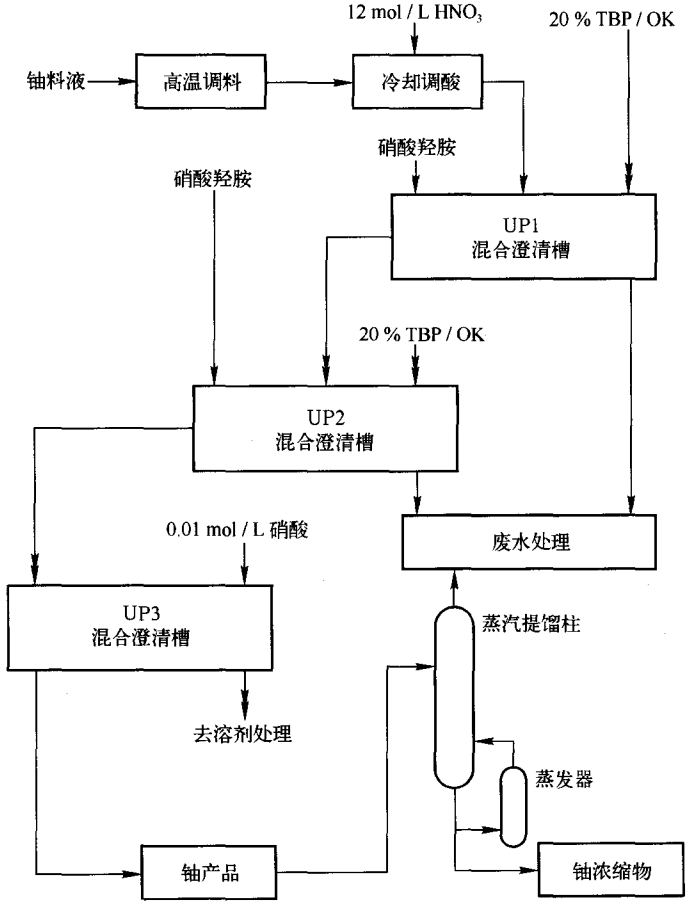


图 8-5　THORP 工厂的铀纯化循环

为提高铀二循环铀中除镎和钚的净化系数，卡尔斯鲁厄核研究中心的 E. Kolarik 博士发明了一种新流程，这个 2D 槽溶剂分供流程是成功的。该流程如图 8-6 所示[8]。

新流程是将原萃取剂的 80%加入混合澄清槽的第 5 级(DX_2)，它萃取了从第 6 级加入的

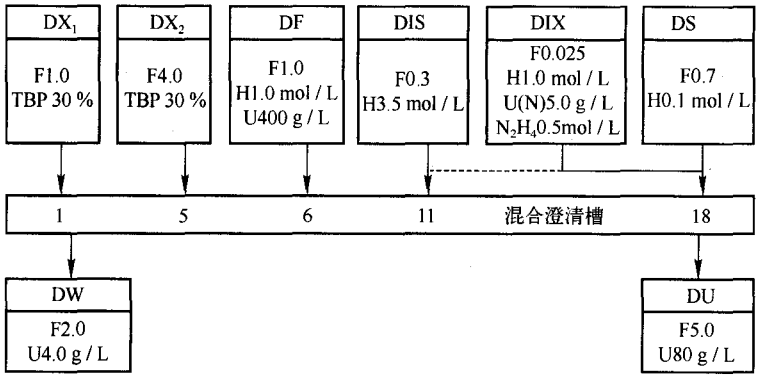


图 8-6　WAK 厂 2D 萃取槽的溶剂分供流程

F—相对流量

料液(DF)中的大部分铀，所以溶剂中保持铀的高饱和度。其余 20%的 TBP 萃取剂仍从原来的加入口——第一级加入，这时第 1 级到第 4 级水相对有机相的流比很高，镎仍然不被萃取而赶入萃余液中。在试验时还原剂(DIX)随低酸洗涤液(DS)一起从第 18 级入槽。有机产品液(DU)送入反萃取槽。水相萃残液(DW)含铀量较多(多达铀总通过量的 2%)被浓缩后返回共去污循环调料，以便回收这部分铀。

利用新流程进行了一些试验，其中改变分供 1、5 级溶剂的相对量就是其中之一。改变分供量与镎去污系数的关系如图 8-7 所示[8]。

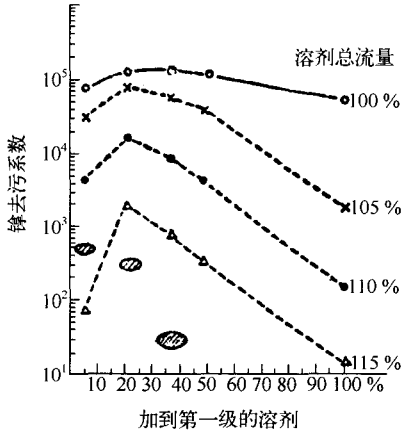


图 8-7　改变分供 1,5 级溶剂的相对量与镎去污系数的关系

这种采用还原双酸洗涤、溶剂分别从两级加入的新流程，可以实现对镎和钚的同时去污，镎的去污系数通常可达 300 左右，而且新流程对工厂运行的波动不敏感，可操作范围比较宽。试验认为溶剂中的降解产物 DBP 是妨碍镎能达到更高去污的主要因素[8]。

这种新流程已在卡尔斯鲁厄中试厂处理高燃耗(37～40 GW·d/t，镎含量 490～570 g/t)乏燃料的一个运行周期中作过运行，已确认了预期的性能。

第三节　硅胶吸附法纯化铀

硅胶(分子式为：$mSiO_2 \cdot nH_2O$)是玻璃状半透明颗粒状物质。它是具有多微孔，不溶于水，耐高温，化学稳定性好的表面活性物质。在 400 ℃时其结构无明显变化，耐辐照，经 2.58×10^4 C/kg照射对其吸附性能无影响。

在酸性溶液中，硅胶能选择性地吸附锆和铌，吸附机制比较复杂，尚不完全清楚。有人认